

Лабораторная работа №3

Морозова Ульяна

8 october 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Ознакомиться с математическими формулами и функциями языка LaTeX.

Inline и display стили

В LaTeX математические формулы могут быть представлены двумя способами: inline (встроенные в текст) и display (вынесенные в отдельном абзаце). Для первого способа используем $\dots$, для второго $\displaystyle$.

```
%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment
A sentence with inline mathematics:  $y = mx + c$ .
A second sentence with inline mathematics:
 $5^2 = 3^2 + 4^2$ .
A second paragraph containing display math.
\begin{equation}
y = mx + c
\end{equation}
See how the paragraph continues after the display

\end{document}
```

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$. A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$. A second paragraph containing display math.

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display

Нумерованные уравнения

Чтобы уравнения нумеровались, запишем его через `\begin{equation}` ...
`\end{equation}`

```
%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment

A paragraph about a larger equation
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \diff x
\end{equation}

\end{document}
```

A paragraph about a larger equation

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (1)$$

Для работы с многострочными уравнениями или системами, используем функцию `\begin{align} ... \end{align}`, предварительно установив пакет `\usepackage{amsmath}`

Solve the following recurrence for $n, k \geq 0$:

$$\begin{aligned} Q_{n,0} &= 1 \quad Q_{0,k} = [k = 0]; \\ Q_{n,k} &= Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1} + \binom{n}{k}, \quad \text{for } n, k > 0. \end{aligned}$$

Рис. 1: Отображение системы

Чтобы поменять отображение номеров формулы с левого края на правый, воспользуемся типом документа `\documentclass[leqno]`.

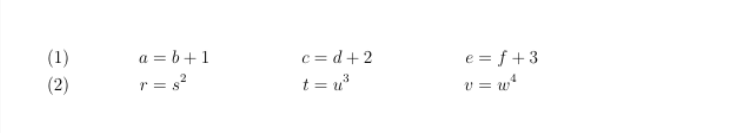

$$\begin{array}{llll} (1) & a = b + 1 & c = d + 2 & e = f + 3 \\ (2) & r = s^2 & t = u^3 & v = w^4 \end{array}$$

Рис. 2: Изменение положения номера

Чтобы поменять центрирование формул, воспользуемся типом документа `\documentclass[fleqn]`.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (1)$$

Рис. 3: Изменение положения формулы

Мы ознакомились с некоторыми математическими особенностями LaTeX.